

PEMANFAATAN AI UNTUK KLASIFIKASI DAN PENGARAHAN SAMPAH

Proof of Concept Berbasis PyTorch dengan Human-in-the-Loop

2026

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini mengusulkan pemanfaatan kecerdasan buatan berbasis computer vision untuk membantu proses pemilahan sampah. Foto atau frame kamera digunakan sebagai masukan, kemudian model PyTorch mengidentifikasi satu objek sampah dominan ke dalam sepuluh kelas material. Hasil tersebut diproses oleh lapisan aturan untuk memberikan rekomendasi awal berupa kandidat bahan furnitur, kandidat pemulihan energi, atau penanganan lain/residu.

Sistem dirancang sebagai decision support, bukan pengganti manusia. Prediksi ber-confidence rendah, ambigu, atau berisiko tinggi diarahkan ke status NEEDS_HUMAN_REVIEW. Petugas dapat menyetujui atau memperbaiki hasil model. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana AI berpotensi membuat alur pemilahan lebih terstruktur sambil mempertahankan pengawasan manusia.

Posisi penelitian: proof of concept berbasis dataset dan evaluasi statistik. Penelitian belum menguji dampak operasional langsung pada fasilitas pengolahan sampah.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	3
1. Pendahuluan.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Pernyataan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Pertanyaan Penelitian.....	5
2. Ruang Lingkup dan Batas Penelitian	6
2.1 Termasuk dalam Ruang Lingkup	6
2.2 Di Luar Ruang Lingkup	6
3. Gagasan Sistem.....	6
4. Taksonomi Sepuluh Kelas	7
5. Dasar Tiga Jalur Penanganan.....	7
5.1 Kriteria Teknis	7
5.2 Kandidat Bahan Furnitur.....	8
5.3 Kandidat Pemulihan Energi	8
5.4 Penanganan Lain atau Residu	8
5.5 Matriks Pemetaan Awal	8
6. Human-in-the-Loop	9
6.1 Aturan Rujukan.....	9
6.2 Umpan Balik Manusia	9
7. Rencana Metodologi	10
7.1 Pemilihan Dataset	10
7.2 Model dan Eksperimen	10
7.3 Pembagian Data	10
8. Rencana Evaluasi.....	10
9. Skenario Demonstrasi	11
10. Luaran Proyek.....	11

10.1 Paper	11
10.2 Proof of Concept	11
10.3 Video Edukasi	11
11. Tahapan Pekerjaan	12
12. Batasan, Risiko, dan Etika	12
13. Kesimpulan	12
Daftar Pustaka	13

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemilahan menentukan apakah suatu material dapat dimanfaatkan kembali, dipulihkan energinya, memerlukan pengolahan lain, atau menjadi residu. Dalam proses manual, petugas harus mengidentifikasi material dan menentukan jalurnya satu per satu. Aktivitas berulang ini berpotensi menghasilkan beban kerja tinggi, keputusan yang kurang konsisten, serta risiko salah penanganan pada benda ambigu atau berbahaya.

AI berbasis computer vision dapat memberi identifikasi dan rekomendasi awal. Namun, kamera biasa tidak dapat memastikan seluruh karakteristik teknis material, seperti kadar air, nilai kalor, klorin, logam berat, atau kontaminasi kimia. Karena itu, hasil sistem harus dibaca sebagai rekomendasi awal yang dilengkapi human-in-the-loop.

1.2 Pernyataan Masalah

Bagaimana model deep learning berbasis citra dapat digunakan sebagai proof of concept untuk mengklasifikasikan material sampah, menampilkan confidence score, memberi rekomendasi jalur penanganan, dan menyerahkan kasus yang tidak pasti atau berisiko kepada manusia?

1.3 Tujuan

- Mengembangkan proof of concept klasifikasi citra sampah menggunakan PyTorch.
- Mengelompokkan sampah ke dalam sepuluh kelas material yang dapat dipetakan ke rekomendasi penanganan.
- Membandingkan model menggunakan metrik klasifikasi dan kebutuhan komputasi.
- Menguji penggunaan confidence threshold sebagai dasar rujukan kepada manusia.
- Menyusun gagasan implementasi AI yang realistis, aman, dan mudah dijelaskan kepada masyarakat.

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Seberapa baik model membedakan sepuluh kelas material pada dataset penelitian?
2. Model mana yang memberi keseimbangan terbaik antara performa dan kebutuhan komputasi?
3. Bagaimana confidence threshold memengaruhi automatic coverage dan referral rate?
4. Kesalahan klasifikasi apa yang paling sering muncul dan apa dampaknya terhadap rekomendasi?
5. Bagaimana human-in-the-loop dapat mengurangi risiko keputusan otomatis?

2. Ruang Lingkup dan Batas Penelitian

2.1 Termasuk dalam Ruang Lingkup

- Dataset citra publik dan/atau foto tambahan yang dikumpulkan tim.
- Klasifikasi satu objek sampah dominan dalam satu gambar atau frame kamera.
- Pelatihan baseline dan model transfer learning menggunakan PyTorch.
- Simulasi rekomendasi jalur penanganan dan human-in-the-loop.
- Evaluasi statistik, demonstrasi foto/kamera, paper, serta video edukasi.

2.2 Di Luar Ruang Lingkup

- Pemasangan sistem pada fasilitas nyata atau integrasi dengan conveyor dan robot.
- Pengujian laboratorium material dan pengukuran langsung efisiensi operasional.
- Keputusan otomatis final tanpa verifikasi manusia.
- Deteksi banyak objek bertumpuk dalam satu frame pada versi awal.
- Klaim bahwa sistem telah terbukti meningkatkan efisiensi fasilitas nyata.

3. Gagasan Sistem

Sistem konseptual terdiri dari tiga lapisan: model visual, pemeriksaan kondisi/risiko, dan aturan fasilitas. Pemisahan ini penting karena confidence model hanya menunjukkan tingkat keyakinan prediksi kelas; confidence tidak menentukan kelayakan teknis suatu material untuk furnitur atau energi.

1. Model visual menghasilkan kelas material dan confidence score.
2. Lapisan pemeriksaan menilai threshold, ambiguitas, kualitas gambar, dan aturan risiko.
3. Lapisan rekomendasi memetakan kelas serta kondisi yang tersedia ke jalur penanganan awal.
4. Petugas memverifikasi kasus yang dirujuk dan dapat memperbaiki hasil.

Alur ringkas: foto/kamera -> klasifikasi material -> pemeriksaan confidence dan risiko -> rekomendasi awal atau pemeriksaan manusia.

4. Taksonomi Sepuluh Kelas

Taksonomi mengadaptasi kelompok komposisi sampah SIPSN. Plastik dipisahkan menjadi plastik keras dan fleksibel, sedangkan baterai/elektronik dipisahkan untuk mendukung keselamatan.

Tabel 1. Taksonomi kelas material yang diusulkan.

No.	Label model	Nama umum	Contoh
1	organic	Sampah organik	Sisa makanan, kulit buah
2	wood_vegetation	Kayu dan vegetasi	Kayu, ranting, daun
3	paper_cardboard	Kertas dan kardus	Kertas, koran, kardus
4	rigid_plastic	Plastik keras	Botol, jeriken, wadah keras
5	flexible_plastic	Plastik fleksibel	Kresek, sachet, plastik film
6	textile_rubber_leather	Tekstil, karet, kulit	Kain, sepatu, potongan karet
7	metal	Logam	Kaleng, aluminium, besi
8	glass_ceramic	Kaca dan keramik	Botol kaca, pecahan, keramik
9	battery_electronic	Baterai dan elektronik	Baterai, kabel, komponen
10	mixed_residual	Campuran atau residu	Popok, pembalut, benda multimaterial

5. Dasar Tiga Jalur Penanganan

Tiga jalur merupakan rekomendasi pengolahan, bukan kelas visual. Penentuannya mengikuti waste hierarchy: pemanfaatan material didahulukan, kemudian pemulihan energi apabila material tidak layak dimanfaatkan, dan penanganan lain atau residu menjadi pilihan berikutnya. Jalur final tetap mengikuti spesifikasi fasilitas dan peraturan yang berlaku.

5.1 Kriteria Teknis

Tabel 2. Kriteria konseptual pemilihan jalur penanganan.

Kriteria	Furnitur	Pemulihan energi	Penanganan lain
Jenis material	Polimer yang diterima	Material mudah terbakar	Material tidak kompatibel
Kebersihan	Kontaminasi rendah	Bebas bahan berbahaya	Kotor/berisiko
Homogenitas	Tinggi/kompatibel	Campuran tertentu	Tidak diketahui/kompleks
Kadar air	Sebaiknya rendah	Kritis; semakin rendah semakin baik	Terlalu basah
Nilai kalor	Tidak menjadi dasar	Parameter utama	Tidak memenuhi spesifikasi
Kadar abu	Tidak menjadi dasar	Perlu dikendalikan	Terlalu tinggi
Klorin/halogen	Sesuai proses	Perlu dibatasi	Melebihi spesifikasi

Kriteria	Furnitur	Pemulihan energi	Penanganan lain
Logam berat	Tidak membahayakan produk	Perlu dibatasi	Penanganan khusus
Penerimaan fasilitas	Wajib diterima	Wajib diterima	Ditolak kedua jalur

5.2 Kandidat Bahan Furnitur

Kandidat furnitur memerlukan material yang kompatibel dengan proses, relatif bersih, homogen, tidak berbahaya, dan dapat diproses menjadi produk dengan sifat mekanis yang memadai. ASTM D7568 mengizinkan sistem polyethylene daur ulang untuk structural plastic lumber, tetapi produk akhirnya tetap harus memenuhi persyaratan teknis. Model gambar hanya dapat memberi kandidat awal; jenis polimer dan kualitas produk memerlukan verifikasi tambahan.

5.3 Kandidat Pemulihan Energi

Kelayakan bahan bakar sampah ditentukan oleh karakteristik seperti nilai kalor, kadar air, kadar abu, klorin, sulfur, merkuri, ukuran partikel, dan status non-B3. ISO 21640 menegaskan bahwa sampah kota mentah bukan langsung solid recovered fuel; sampah harus melalui pengolahan. Studi RDF Plant Cilacap juga mengevaluasi kadar air, kadar abu, dan nilai kalor serta menunjukkan peran biodrying dalam meningkatkan kualitas bahan bakar.

5.4 Penanganan Lain atau Residu

Kategori ini mencakup material yang masih memiliki jalur lain, seperti daur ulang logam/kaca dan pengolahan organik, serta material yang membutuhkan penanganan khusus. Karena itu, OTHER_HANDLING_OR_RESIDUAL tidak identik dengan dibuang. Baterai, elektronik, material berbahaya, dan objek tidak dikenal harus dirujuk kepada manusia.

5.5 Matriks Pemetaan Awal

Tabel 3. Pemetaan awal kelas material ke rekomendasi penanganan.

Kelas	Rekomendasi awal	Catatan
organic	Penanganan lain	Pengomposan/pengolahan biologis
wood_vegetation	Energi	Jika cukup kering dan diterima fasilitas
paper_cardboard	Energi/penanganan lain	Daur ulang jika bersih; energi jika tidak layak didaur ulang dan kering
rigid_plastic	Furnitur	Tergantung polimer, kebersihan, dan fasilitas
flexible_plastic	Furnitur/energi	Tergantung teknologi dan spesifikasi fasilitas
textile_rubber_leather	Energi	Jika jenis material dan fasilitas mengizinkan
metal	Penanganan lain	Daur ulang logam; bukan bahan bakar

Kelas	Rekomendasi awal	Catatan
glass_ceramic	Penanganan lain	Daur ulang/residu; bukan bahan bakar
battery_electronic	Penanganan khusus	Wajib diperiksa manusia
mixed_residual	Penanganan lain/residu	Wajib diperiksa sebelum keputusan akhir

6. Human-in-the-Loop

Human-in-the-loop memastikan AI berfungsi sebagai pendukung keputusan. NEEDS_HUMAN_REVIEW melainkan status yang diberikan setelah prediksi model diperiksa oleh lapisan keputusan.

Tabel 4. Status keputusan dalam alur human-in-the-loop.

Status	Makna
AUTO_ACCEPTED	Confidence melewati threshold dan tidak terkena aturan risiko
NEEDS_HUMAN_REVIEW	Confidence rendah, ambigu, berisiko, atau di luar kelas yang dikenal
HUMAN_CONFIRMED	Petugas menyetujui prediksi dan rekomendasi
HUMAN_CORRECTED	Petugas mengganti kelas atau rekomendasi

6.1 Aturan Rujukan

- Confidence prediksi tertinggi berada di bawah threshold tau.
- Selisih confidence antara dua kelas teratas terlalu kecil.
- Model memprediksi battery_electronic atau mixed_residual.
- Gambar buruk, objek tertutup, atau lebih dari satu objek dominan terlihat.
- Objek berada di luar kelompok yang dikenal model.
- Aturan keselamatan fasilitas mewajibkan pemeriksaan manusia.

Nilai threshold dipilih menggunakan validation set dengan membandingkan automatic coverage, referral rate, dan selective accuracy. Softmax diperlakukan sebagai confidence score, bukan jaminan probabilitas bahwa prediksi benar.

6.2 Umpan Balik Manusia

Koreksi petugas dapat disimpan sebagai calon data berlabel. Sebelum digunakan untuk pelatihan ulang, data harus melalui pemeriksaan kualitas label. Langkah ini menghindari masuknya koreksi yang keliru atau tidak konsisten ke dalam dataset.

7. Rencana Metodologi

7.1 Pemilihan Dataset

- Lisensi dan sumber dataset harus jelas.
- Label dapat dipetakan secara konsisten ke taksonomi proyek.
- Gambar memiliki variasi cahaya, sudut, kondisi objek, dan latar.
- Dataset tidak hanya berisi objek pada latar studio yang terlalu bersih.
- Training, validation, dan test dapat dipisahkan tanpa data leakage.
- Perbedaan sumber dataset diperiksa agar model tidak belajar mengenali latar atau sumber data.

7.2 Model dan Eksperimen

Eksperimen mencakup beberapa arsitektur deep learning berbasis transfer learning yang dilatih dan dievaluasi secara individual. Sejumlah model dengan performa terbaik dan pola kesalahan yang saling melengkapi kemudian dapat digabungkan menggunakan ensemble voting. Pendekatan yang dipertimbangkan meliputi hard voting, soft voting, dan weighted soft voting. Konfigurasi final dipilih berdasarkan performa pada validation set, kestabilan prediksi, kualitas confidence score, serta kebutuhan komputasi. Kontribusi utama proyek tidak harus berupa arsitektur baru, melainkan integrasi klasifikasi multi-model, ensemble voting, rekomendasi berbasis aturan, dan human-in-the-loop.

7.3 Pembagian Data

Dataset dibagi menjadi training set, validation set, dan test set. Pembagian dibuat stratified jika memungkinkan. Gambar dari objek atau rangkaian pengambilan yang sama tidak boleh tersebar ke training dan test set karena dapat menyebabkan data leakage.

8. Rencana Evaluasi

Tabel 5. Kelompok metrik evaluasi penelitian.

Aspek	Metrik
Klasifikasi	Accuracy; precision, recall, dan F1-score per kelas; macro average; confusion matrix
Efisiensi model	Waktu inferensi per gambar dan ukuran model
Human-in-the-loop	Automatic coverage, referral rate, selective accuracy, error referral rate
Analisis	Perbandingan threshold dan analisis jenis kesalahan yang berisiko

Macro average dan metrik per kelas diprioritaskan bersama accuracy agar performa pada kelas kecil tidak tertutup oleh kelas dominan. Threshold terbaik bukan semata-mata threshold dengan referral rate paling

rendah, melainkan yang mempertahankan selective accuracy tinggi pada tingkat pemeriksaan manusia yang masih masuk akal.

9. Skenario Demonstrasi

1. Pengguna mengunggah foto atau mengarahkan satu objek ke kamera.
2. Sistem menampilkan kelas material dan confidence score.
3. Lapisan keputusan memeriksa threshold dan aturan risiko.
4. Sistem menampilkan rekomendasi awal atau status NEEDS_HUMAN_REVIEW.
5. Petugas menyetujui atau memperbaiki kelas dan rekomendasi.
6. Hasil keputusan ditampilkan dan dapat dicatat sebagai riwayat simulasi.

Batas demonstrasi: demonstrasi menunjukkan alur pendukung keputusan dan bukan replika penuh fasilitas industri.

10. Luaran Proyek

10.1 Paper

Paper memuat latar belakang, studi terkait, taksonomi kelas, rancangan human-in-the-loop, dataset, preprocessing, model, eksperimen, hasil statistik, analisis kesalahan, simulasi rekomendasi, keterbatasan, dan peluang pengembangan.

10.2 Proof of Concept

- Model PyTorch terlatih dan kode pelatihan/evaluasi.
- Inferensi melalui foto dan, jika memungkinkan, kamera.
- Tampilan kelas, confidence, rekomendasi, dan status pemeriksaan manusia.

10.3 Video Edukasi

Video menjelaskan masalah pemilahan manual, cara sederhana AI mengenali gambar, sepuluh kelas sampah, tiga kelompok rekomendasi, peran manusia, manfaat potensial, dan keterbatasan sistem dengan bahasa umum.

Pesan utama: AI dapat membantu mengenali dan mengarahkan sampah secara lebih terstruktur, tetapi keputusan penting tetap membutuhkan manusia dan aturan fasilitas yang sesuai.

11. Tahapan Pekerjaan

1. Memfinalkan definisi dan contoh setiap kelas.
2. Mencari serta mengaudit dataset publik.
3. Menetapkan aturan pemetaan kelas ke jalur rekomendasi.
4. Menyiapkan preprocessing dan pembagian data.
5. Melatih baseline dan model transfer learning.
6. Mengevaluasi performa serta pola kesalahan.
7. Memilih dan menguji confidence threshold.
8. Membuat simulasi human-in-the-loop.
9. Menyusun paper berdasarkan hasil eksperimen.
10. Membuat video edukasi berdasarkan gagasan dan hasil penelitian.

12. Batasan, Risiko, dan Etika

- Jenis polimer tidak selalu dapat dikenali dari tampilan visual.
- Kadar air, nilai kalor, klorin, logam berat, dan kontaminasi kimia tidak dapat dipastikan melalui kamera biasa.
- Confidence tinggi tidak menjamin prediksi benar.
- Dataset publik mungkin tidak merepresentasikan kondisi sampah Indonesia atau fasilitas nyata.
- Model dapat mempelajari shortcut dari latar belakang atau sumber dataset.
- Pemetaan jalur berbeda antarwilayah, teknologi, dan fasilitas.
- Sistem tidak boleh mendorong masyarakat membakar sampah sendiri.
- Material berbahaya dan objek tidak dikenal wajib dirujuk kepada manusia.
- Klaim efisiensi aktual memerlukan pengujian lapangan terpisah.

13. Kesimpulan

Gagasan ini menempatkan AI sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi material sampah, menampilkan confidence, dan memberi rekomendasi awal jalur penanganan. Sepuluh kelas material dipisahkan dari tiga rekomendasi agar sistem tidak menyamakan jenis benda dengan kelayakan teknis pengolahannya. Human-in-the-loop menjaga agar kasus ragu, berisiko, dan tidak dikenal tetap diperiksa manusia.

Dalam ruang lingkup saat ini, keluaran utama adalah proof of concept dan bukti statistik pada dataset, bukan sistem industri. Jika hasil awal baik, penelitian dapat dilanjutkan melalui kalibrasi confidence, integrasi sensor tambahan, object detection multiobjek, dan validasi bersama fasilitas pengolahan sampah.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional: Komposisi Sampah. [Tautan sumber](#)
2. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. [Tautan sumber](#)
3. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. [Tautan sumber](#)
4. International Organization for Standardization. ISO 21640:2021 Solid recovered fuels - Specifications and classes. [Tautan sumber](#)
5. ASTM International. ASTM D7568: Standard Specification for Polyethylene-Based Structural-Grade Plastic Lumber for Outdoor Applications. [Tautan sumber](#)
6. European Commission. Refuse Derived Fuel, Current Practice and Perspectives. [Tautan sumber](#)
7. Maulidayanti, E. M., dkk. Evaluasi Produksi Refuse-Derived Fuel dari Sampah Perkotaan: Studi Kasus RDF Plant Kabupaten Cilacap. Jurnal Teknologi Lingkungan, BRIN. [Tautan sumber](#)
8. United States Environmental Protection Agency. Decision Maker's Guide to Recycling Plastics. [Tautan sumber](#)
9. UCI Machine Learning Repository. RealWaste Data Set. [Tautan sumber](#)